

Výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** (dovednost bez samostatné položky učiva; práci s daty rozvíjí Matematika 4)

Lehké úlohy procvičí čtení tabulek, průměr, odchylku, měřítko a procenta; střední jsou slovní úlohy s daty a odhady; těžké vyžadují posouzení modelu, chyby měření nebo zavádějícího grafu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

- Počet návštěvníků knihovny v jednotlivých dnech: Po 45, Út 62, St 38, Čt 70, Pá 55. a) Který den přišlo nejvíc lidí? b) Kolik lidí přišlo v průměru za den? c) O kolik procent víc lidí přišlo ve čtvrtek než ve středu?
- Doba kyvu kyvadla (s): 1,42; 1,38; 1,45; 1,40; 1,40. Urči aritmetický průměr, průměrnou absolutní odchylku a relativní odchylku a zapiš výsledek měření.
- Mapa má měřítko 1 : 50 000. a) Jaká skutečná vzdálenost odpovídá 3,8 cm na mapě? b) Kolik centimetrů na mapě odpovídá 7,5 km?
- Jízdenka zdražila z 24 Kč na 30 Kč a později zlevnila na 27 Kč. O kolik procent zdražila, o kolik procent pak zlevnila a o kolik procent je nakonec dražší než původně?
- Z 30 žáků chodí do školy 9 pěšky, 12 jezdí autobusem, 6 na kole a 3 je vozí rodiče autem. Urči procentní podíly a středové úhly výsečového grafu.
- Ohřev vody v konvici: čas t (min): 0, 2, 4, 6; teplota T (°C): 18, 30, 42, 54. O kolik stupňů se voda ohřeje za minutu? Zapiš T jako funkci t a urči teplotu v čase 5 min a čas, kdy by voda (při stejném ohřevu) dosáhla 90 °C.
- Zaokrouhli na 2 platné číslice a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: a) 0,004567 m; b) vzdálenost Měsíce 384 400 km; c) rychlost světla 299 792 458 m/s; d) 0,0628 kg.

Střední ★★☆☆

- Na mapě 1 : 100 000 jsou dvě města vzdálena 14,5 cm. Silnice mezi nimi je o 30 % delší než vzdušná čára. Jak dlouho tam pojede auto průměrnou rychlostí 58 km/h?
- Objem vody v nádrži (litry) v čase 0, 1, 2, 3, 4, 5 h: 400, 350, 300, 300, 500, 450. a) Kdy se nádrž napouštěla a jakou průměrnou rychlostí (l/h)? b) Jaký byl průměrný odběr mezi 0. a 2. hodinou? c) Kdy by byla nádrž prázdná, kdyby se od 4. hodiny odebíralo stále 50 l/h?
- V malé firmě pracuje 5 zaměstnanců s měsíční mzdou 32 000 Kč a ředitel s mzdou 200 000 Kč. Firma v inzerátu uvádí „průměrná mzda u nás je 60 000 Kč“. Ověř výpočtem. Kolik lidí ve firmě má mzdu vyšší než průměr? Je údaj pro uchazeče rozumný?
- Odhad: Čtyřčlenná rodina se každý den sprchuje (každý 6 minut), sprcha má průtok asi 9 l/min. Kolik vody spotřebuje rodina na sprchování za rok? Vyjádři v m^3 a odhadni cenu při 110 Kč za $1 m^3$.
- Anna naměřila tíhové zrychlení $(9,6 \pm 0,3) m/s^2$, Ben $(9,95 \pm 0,05) m/s^2$. Urči relativní odchylky. Kdo měřil přesněji? Je výsledek každého z nich v souladu s tabulkovou hodnotou $9,81 m/s^2$?
- Běžec uběhl prvních 5 km za 24 min a dalších 5 km za 26 min. Urči jeho průměrnou rychlost v km/h a průměrné tempo v min/km. Jakým tempem musí běžet zbylých 11,1 km půlmaratonu, aby celý závod (21,1 km) zaběhl za 1 h 45 min?
- Hliníkové kousky: objem V (cm^3): 2, 5, 8, 12; hmotnost m (g): 5,5; 13,4; 21,7; 32,3. Ověř, že m je přibližně přímo úměrná V , a urči hustotu hliníku (průměr podílů $\frac{m}{V}$) v g/cm^3 i v kg/m^3 .

Těžké ★★★

- Tři kamarádi jedou na výlet vzdálený 340 km (tam i zpět). Auto spotřebuje 6,2 l na 100 km, benzín stojí 38,90 Kč/l. Jízdenka na vlak stojí 289 Kč za osobu jedním směrem. Co vyjde levněji na osobu a o kolik?

16. Fyzika: Rozměry obdélníku jsme změřili $a = (12,0 \pm 0,1) \text{ cm}$, $b = (8,0 \pm 0,1) \text{ cm}$. Urči obsah a jeho nejmenší a největší možnou hodnotu. Zapiš výsledek ve tvaru $S = (\bar{S} \pm \Delta S)$ a porovnej relativní odchylku obsahu se součtem relativních odchylek stran.
17. Počet uživatelů aplikace v letech 2020–2023: 1 000; 2 000; 4 100; 7 900. Odhadni počet v roce 2025 a) lineárním modelem (průměrný roční přírůstek za 2020–2023), b) modelem „každý rok dvojnásobek“. Který model data lépe popisují a proč jsou oba odhady nejisté?
18. Fermiho odhad: Kolik kilometrů člověk ujde za 80 let života, udělá-li denně v průměru 7 000 kroků o délce 0,7 m? Kolikrát by to bylo kolem rovníku (obvod asi 40 000 km)?
19. V článku je výsečový graf odpovědí 400 respondentů s podíly 45 %, 30 %, 20 % a 15 %. Co je na grafu špatně? Šlo-li o otázku, u které bylo možné zvolit více odpovědí, kolik lidí zvolilo jednotlivé odpovědi a jaký typ grafu by byl vhodnější?
20. Levný teploměr ukazuje v tajícím ledu 2°C a ve vroucí vodě 96°C (dílký jsou rovnoměrné). Jaká je skutečná teplota, když ukazuje 40°C ? Při jaké teplotě ukazuje teploměr správně?

Výsledky ke kontrole

1. a) ve čtvrtek; b) $\frac{270}{5} = 54$; c) $\frac{70 - 38}{38} \cdot 100 \% \approx 84,2 \%$.
2. $\bar{t} = 1,41 \text{ s}$, $\Delta t = \frac{0,01 + 0,03 + 0,04 + 0,01 + 0,01}{5} = 0,02 \text{ s}$,
 $\delta \approx 1,4 \%$; $t = (1,41 \pm 0,02) \text{ s}$.
3. a) $3,8 \cdot 50\,000 \text{ cm} = 190\,000 \text{ cm} = 1,9 \text{ km}$; b) 15 cm .
4. Zdražila o 25% , zlevnila o 10% (z 30 Kč), celkově je dražší o $12,5 \%$.
5. Pěšky 30% (108°), autobus 40% (144°), kolo 20% (72°), auto 10% (36°).
6. 6°C za minutu; $T = 18 + 6t$; $T(5) = 48^\circ \text{C}$; 90°C za 12 min .
7. a) $4,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$; b) $3,8 \cdot 10^5 \text{ km}$; c) $3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; d) $6,3 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$.
8. Vzdušně $14,5 \text{ km}$, silnicí $18,85 \text{ km}$;
 $t = \frac{18,85}{58} \text{ h} \approx 0,325 \text{ h} \approx 19,5 \text{ min}$.
9. a) mezi 3. a 4. hodinou, 200 l/h ; b) 50 l/h ; c) $500:50 = 10 \text{ h po 4. hodině}$, tj. ve 14. hodině.
10. $\frac{5 \cdot 32\,000 + 200\,000}{6} = 60\,000 \text{ Kč}$ – údaj je spočítán správně, ale nad průměrem je jen ředitel. Průměr zkresluje jedna odlehlá hodnota; typickou mzdu ($32\,000 \text{ Kč}$) lépe popíše prostřední hodnota.
11. $4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 365 = 78\,840 \approx 79 \text{ m}^3$, asi $8\,700 \text{ Kč}$ za rok.
12. $\delta_A \approx 3,1 \%$, $\delta_B \approx 0,5 \%$ – Ben měřil přesněji. Annin interval $\langle 9,3; 9,9 \rangle$ hodnotu $9,81$ obsahuje, Benův $\langle 9,90; 10,00 \rangle$ ne – Ben má pravděpodobně systematickou chybu.
13. 12 km/h , tempo 5 min/km . Zbývá 55 min na $11,1 \text{ km}$: tempo asi $4,95 \text{ min/km}$, tj. $4 \text{ min } 57 \text{ s}$ na km .
14. Podíly $2,75$; $2,68$; $2,71$; $2,69$ – téměř stejné.
 $\rho \approx 2,71 \text{ g/cm}^3 = 2\,710 \text{ kg/m}^3$.
15. Palivo: $680 \cdot 0,062 = 42,16 \text{ l}$, cena $\approx 1\,640 \text{ Kč}$, na osobu $\approx 547 \text{ Kč}$. Vlak $2 \cdot 289 = 578 \text{ Kč}$. Auto je levnější asi o 31 Kč na osobu.
16. $S = 96 \text{ cm}^2$, nejméně $11,9 \cdot 7,9 = 94,01$, nejvíce $12,1 \cdot 8,1 = 98,01$; $S = (96 \pm 2) \text{ cm}^2$, $\delta_S \approx 2,1 \%$,
 $\delta_a + \delta_b \approx 0,83 \% + 1,25 \% = 2,08 \%$.
17. a) přírůstek $\frac{6\,900}{3} = 2\,300$ ročně, odhad $12\,500$; b) $7\,900 \cdot 4 = 31\,600$. Data se každý rok přibližně zdvojnásobují, lépe sedí b); předpověď mimo naměřený rozsah (extrapolace) je vždy nejistá – růst se nasytí.
18. $7\,000 \cdot 0,7 \cdot 365 \cdot 80 \text{ m} \approx 143\,000 \text{ km}$, asi $3,6$ krát kolem Země.
19. Součet je 110% , výsečový graf musí dávat 100% . Odpovědi: 180 , 120 , 80 a 60 lidí; vhodnější je sloupcový graf (každý sloupec = podíl respondentů).
20. Skutečná teplota $t = \frac{100}{94}(u - 2)$; pro $u = 40$: $t \approx 40,4^\circ \text{C}$.
Správně ukazuje při $u = \frac{100}{94}(u - 2)$, tj.
 $u = \frac{100}{3} \approx 33,3^\circ \text{C}$.